2026 年 FPGA 创新设计竞赛 · 中科亿海微赛题

AFDX 端系统与安全 / AI / 拟态防御扩展

技 术 报 告

作品名称：天穹幻盾——拟态防御与 AI 智能体护航的 AFDX 航电网络安全端系统

（仿真赛道）

2026 年 11 月

摘　要

本作品面向中科亿海微“基于以太网 MAC 总线实现 AFDX”赛题，使用 Verilog 构建端系统，实现业务通信、高完整性检查、SNMP 网络管理、615A 目标端加载与卸载、以及 RTC 时钟同步。业务与管理服务共享 A/B 双网 MAC，在基础端系统外增加网安、诊断智能体、异构语义裁决和定点 TCN 推理四类插件，形成可独立回归、可组合验证的系统。

在作品中，硬件逻辑设计部分共包含 120 个 Verilog 源文件，其中包括保留的历史模块；仿真验证部分共包含 124 个 Verilog 文件，其中包括 116 个测试台和 8 个辅助模型或测试替身文件，工程共注册 127 项回归用例。包内硬件 AI 冻结日志记录 388 组向量、3492 个最终输出、111744 个中间值一致，计算段为 14035 周期，即 12.5 MHz 下 1122.8 μs。拟态插件附四执行器各 22 项自测和 9 帧影子演示记录。

本次以统一回归为主：127 项 RTL/联动用例全部通过，其中 122 项生产实现、5 项实验模型；另设独立字节级审计，并完成 102 项主机单测（100 通过、2 项因平台条件跳过）、34 项 AI 主机测试和 57 项拟态主机测试（56 通过、1 项跳过）。615A 新增有界加卸载链路，正式顶层完成 49 帧联动及 A.LUP/B.LUP 卸载一致性验证。报告以结构图、接口说明、实际波形和分项数据展示设计及完成情况。

关键词：AFDX；FPGA；MAC；虚拟链路；网安插件；拟态防御；定点推理

第一部分　作品概述

1.1　功能与特性

作品以赛题五项基础功能为主线：通信端口收发、VL / Sub-VL 与 BAG 调度、A/B 冗余、分片重组和完整性校验组成业务路径，SNMP、615A 与 RTC 共用 MAC 服务路径。网安、智能体、拟态和硬件 AI 在明确的帧、配置、事件与 CSR 接口上扩展。AFDX_competition_top 保留基础功能入口，AFDX_defense_top 提供宿主协同的集成防御入口。

1.2　应用领域

本作品定位于 AFDX 端系统的协议原型、虚拟链路配置验证、教学实验与网络安全研究。通过调整 VL、BAG、LMAX 与端口表，可以观察业务与管理服务共享链路时的调度、缓存和接收行为。插件提供加载授权、双网内容一致性、异构解析和故障调查接口；定点推理用于研究算法与硬件计算的一致性。

工程以仿真为主要验证方式，适用于重放正常、异常和恢复场景，尚不作为经适航认证的机载设备。

1.3 主要技术特点

系统按完整帧组织调度与准入，接收数据经校验、去重和重组后交付；业务、SNMP、加载与校时复用 A/B MAC；配置先写影子表，再在安全边界提交。验证同时检查状态与原始字节：通信独立重算 FCS / IP / UDP 校验，推理逐层比较整数结果，智能体保存工具回执和哈希链。原安全引擎拒绝不能被语义多数覆盖。指标明确区分配置上限、仿真实测和数学包络，并标注观察点与前提。

1.4 主要性能指标

表 1 主要性能指标

项目	配置或验证指标
单网链路模型	100 Mbit/s；12.5 MHz 字节时钟
端口配置	4 VL × 4 Sub-VL，共 16 个通信端口
BAG / LMAX	1～128 ms / 64～1518 B（含 FCS）
应用消息容量	基础端口最多 8192 B；扩展端口最多 2048 B
共享链路时延	队列到线上 122.08 μs；线上到应用 724.16 μs（4 × 8192 B 共享 MAC 联测）
TCN 计算段	14035 周期；1122.8 μs，不含采集和等待
TCN 数值检查	388 组向量、3492 项输出、111744 项中间值一致

1.5 主要创新点

（1）AFDX 架构：业务与管理服务共享 MAC，扩展多服务域。

（2）网安插件：规则、流量预算与加载内容绑定协同准入。

（3）智能体插件：模型提示与原始证据互相复核。

（4）拟态插件：异构语义多数与原安全结论共同裁决。

（5）硬件 AI 化：定点 TCN 的计算周期固定、逐层可核对。

（6）高可靠冗余与原子发布：双网冗余、异常隔离、超时恢复与双 bank 原子发布协同，增强故障条件下的通信连续性与状态一致性。

1.6 设计流程

先拆解题目五项功能，定义 MAC 字节口、应用消息和配置接口；再实现 UDP/IP、VL 调度、缓存与冗余处理，并将 SNMP、加载和 RTC 接入共享链

路。随后通过外层包装加入网安、拟态和 TCN，将主机授权、异构执行器和诊断工具纳入系统。验证按正常、异常、恢复三类输入推进，保留编译日志、波形、抓包、审计结果与源码哈希。

第二部分　系统组成及功能说明

2.1　整体介绍

系统由 AFDX 端系统、四类插件和主机工具组成。基础端系统入口为 AFDX_competition_top，统一入口为 AFDX_defense_top。发送侧完成应用消息接收、缓存、分片、调度与组帧；接收侧经过安全准入和拟态裁决后，进入协议校验、冗余去重、重组和分发。SNMP、615A 与 RTC 共用服务通路。

实现采用 GMII 风格 8 位字节流边界：发送端构造 Ethernet / IPv4 / UDP / AFDX 内容，并处理前导码、SFD、FCS 与帧间隔；接收端检查完整帧、恢复消息并分发服务。MAC 字节级仿真覆盖协议与调度逻辑，PHY、电气接口和跨时钟域板级互通不在当前完成范围。[1][2]

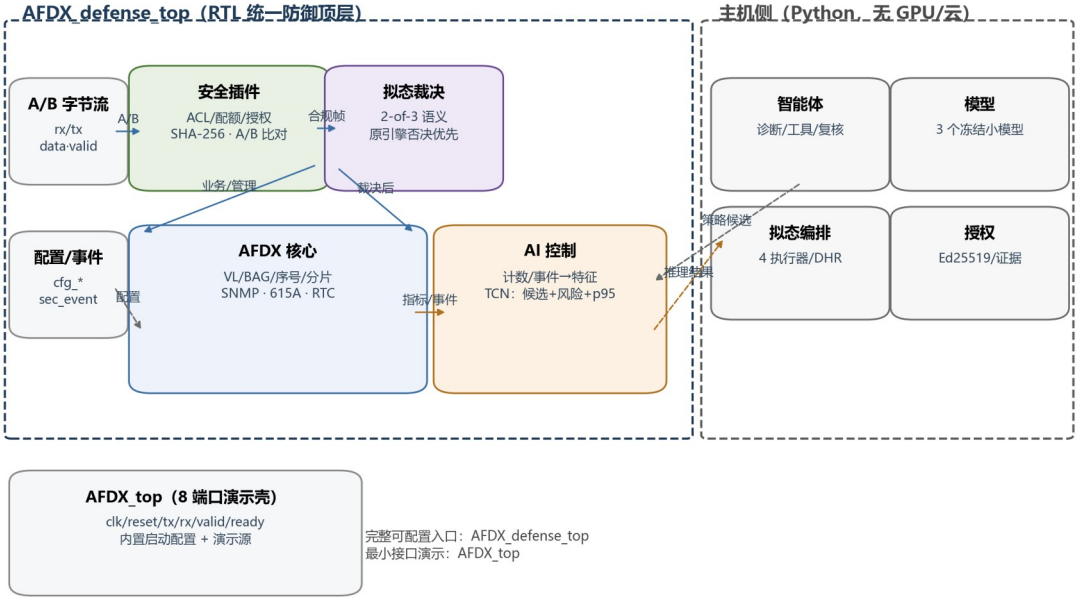


图 1　系统整体框图与主机协同边界

图中左侧为统一防御 RTL，右侧为主机侧工具。接收帧经过安全准入、宿主异构执行器协同与 RTL 语义裁决，再重放到基础端系统；指标与事件进入测量和 TCN 路径。主机负责授权、调度、特征预处理及诊断建议，硬件负责定点前向计算和可选的限时帧级处置。发送业务与管理服务共享 A/B MAC。

表 2　赛题五项功能与系统模块的对应

题目要求	本作品的实现位置	验证要点
ARINC 664 Part 7 通信功能	VL / Sub-VL、BAG、UDP/IP、A/B 双网、收发缓存与重组	配置收发、线速输入、共享 MAC、通信端口分发
高完整性通信	FCS、IPv4 / UDP 校验、源标识、序号、冗余去重	坏帧不提交、重复副本、降级链路与加载拒绝
SNMP 网络管理	版本策略、BER 编解码、只读遥测与请求应答	v1 / v2c / v3 noAuthNoPriv、GET / GETNEXT / GETBULK
615A 数据加卸载	TFTP 及目标端加载/卸载流程（LUI/LUR/LUH/LUP/LUS；LNO/LNL/LNA、LND/LNR、LNS）	加载、卸载、文件子集、重传、错误 TID/超时、失败恢复、包校验与提交
RTC 时钟同步	NTPv4 客户端、UTC 与单调计数、链路时间戳	有效响应、错源拒绝、漂移收敛、超时恢复

五项基础功能均有对应实现与测试；“完成”按本文列明的支持范围理解。SNMPv3 当前为 noAuthNoPriv，标准 MIB 及认证加密未完整实现；615A 已具备有界加载与操作员/媒体指定卸载链路（LUI/LUR/LUH/LUP/LUS 及 LNO/LNL/LNA、LND/LNR、LNS），但完整 information/find、全部选项与标准认证仍未完成。多服务域、运行时配置与四类插件作为增量单列，不替代基础功能验收。

统一防御顶层的整体运行全貌见图 2：实例树中 core、security、mimic 与 defense/ai 四路同处一个仿真，transcript 逐项给出分项结果与终态计数（业务帧 28、原生执行器启动检查 88、errors=0）。

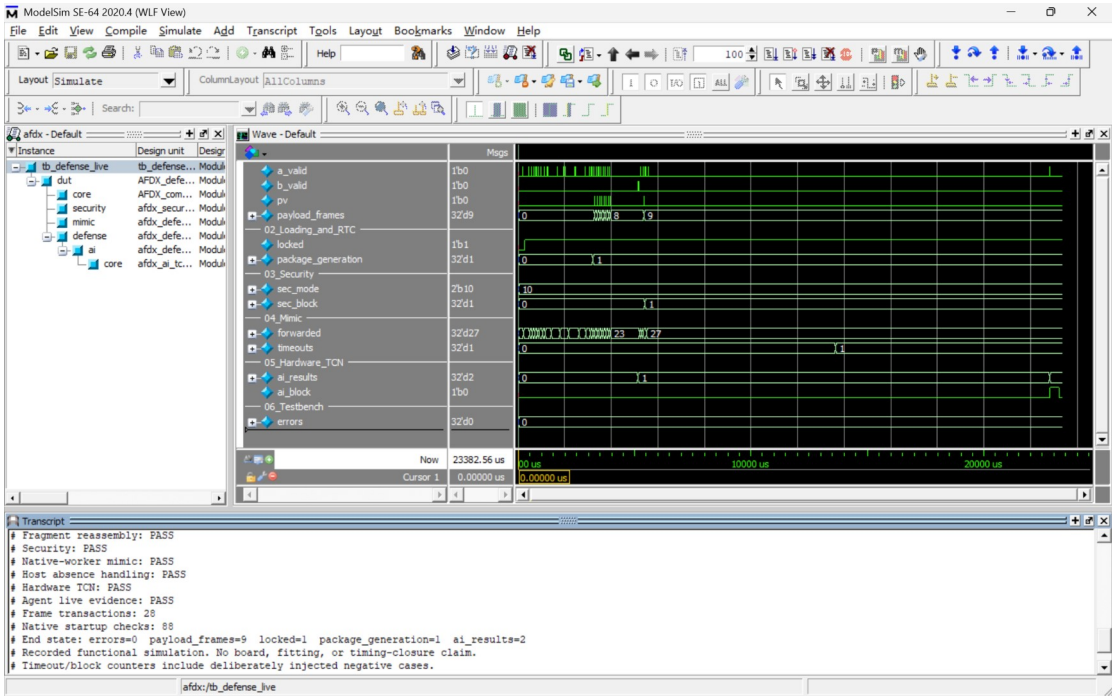


图 2　统一防御顶层整体运行全貌（WFLF 全景：core / security / mimic / AI 四路同仿真，分项 PASS、errors=0、业务帧 28、启动检查 88）

2.2　硬件系统介绍

本作品采用赛题允许的无开发板仿真方式；以下按硬件整体、机械设计和电路各模块三部分说明，板级实物不适用处以 RTL 与仿真工程替代。

2.2.1　硬件整体介绍

系统整体 RTL 构成见图 1。硬件部分交付为 RTL 电路和仿真工程。厂商工程为 ARINC.epr，目标配置为 eHiChip EQ6HL130；ModelSim SE-64 2020.4 用于功能回归，eLinx 3.0 用于分析与展开[9][10]。链路采用 12.5 MHz 字节时钟，80 ns 传输 1 byte，每个 A/B 网络的模型速率为 100 Mbit/s。分析、展开、综合映射和布局布线是不同阶段，功能仿真结果不作为目标器件时序收敛结论。

表 3　验证环境与适用范围

验证范围	运行条件	结果使用方式
功能回归	Windows + ModelSim SE-64 2020.4；Python 3.13	2026-11-03 与 2026-11-04（重构版）两批 127 项均全部通过；日志见 evidence/review_20261103/ 与 evidence/regression_b_20261104/
主机专项检查	Python 3.13；102 项主机单测、34 项 AI、57 项拟态	100 通过 / 2 跳过；AI 34/34；拟态 56/57（1 跳过）

验证范围	运行条件	结果使用方式
宿主异构执行器	随包：MinGW-w64 GCC 8.1.0；C11 / C++17	两项构建成功记录；四执行器 88 项自测记录
硬件 AI 插件	Linux / WSL + Icarus 11，及 ModelSim 分项回放	冻结证据与专项结果分别引用
厂商工程	eLinx 3.0；EQ6HL130	分析与展开结果，不等同于综合或时序收敛

eLinx analysis/elaboration 在 2026-10-24/25 的 120 源基线快照上为 PASS（AFDX_competition_top / AFDX_top，0 error / 159 warning）；2026-11-04 对最新完整核心重跑 PASS：AFDX_competition_top（121 源，含存储器化重构后的 afdx_615a_download），0 error / 171 warning，峰值 18.9 GB，22.8 min，重构版先过 127 项回归。日志与 status.json 随提交包 04 证据提供。

表 4　端系统配置与工作条件

参数	当前配置 / 接口范围	使用说明
MAC 字节时钟	12.5 MHz，80 ns / byte	每个网络的字节链路模型为 100 Mbit/s
VL / Sub-VL	4 × 4，共 16 个通信端口	BAG 在 VL 级生效，Sub-VL 共享该 VL 的发送预算
BAG	1、2、4、8、16、32、64、128 ms	调度按时钟计数检查发送资格
LMAX	64～1518 byte	计入 FCS，不计前导码和帧间隔
应用消息	本次覆盖 1～8192 byte 边界	大消息通过 IP 分片发送，接收侧重组后交付
序号	8 bit，正常序列 1～255	255 后回到 1，0 用于复位相关处理
双网	A / B 冗余发送与去重接收	A/B 承载同一逻辑消息的副本

2.2.2　机械设计介绍

本作品采用赛题允许的无开发板验证方式，无机壳、支架或 PCB 机械结构机械设计项不适用，成果以 RTL、工程配置、仿真波形、抓包和主机程序呈现。

2.2.3　电路各模块介绍

以下按 AFDX 核心、网安插件、智能体接口、拟态防御和硬件 AI 五个部分说明；各模块的关键输入/输出汇总于表 9。

2.2.3.1 AFDX 架构

（1）通信端口、发送调度与双网冗余

基础端系统把发送、接收和服务管理分开实现，但在 MAC 处统一收发。发送方向按通信端口接收应用消息，完成缓存、分片、VL 调度、UDP/IP 封装和以太网组帧；接收方向把网络字节恢复成完整帧，经协议校验和去重后完成消息重组，再分发到应用端口或服务模块。这样可以复用底层通信电路，也便于单独检查每个阶段。AFDX 核心的发送/接收链路、服务共享 MAC 与关键接口见图 3。

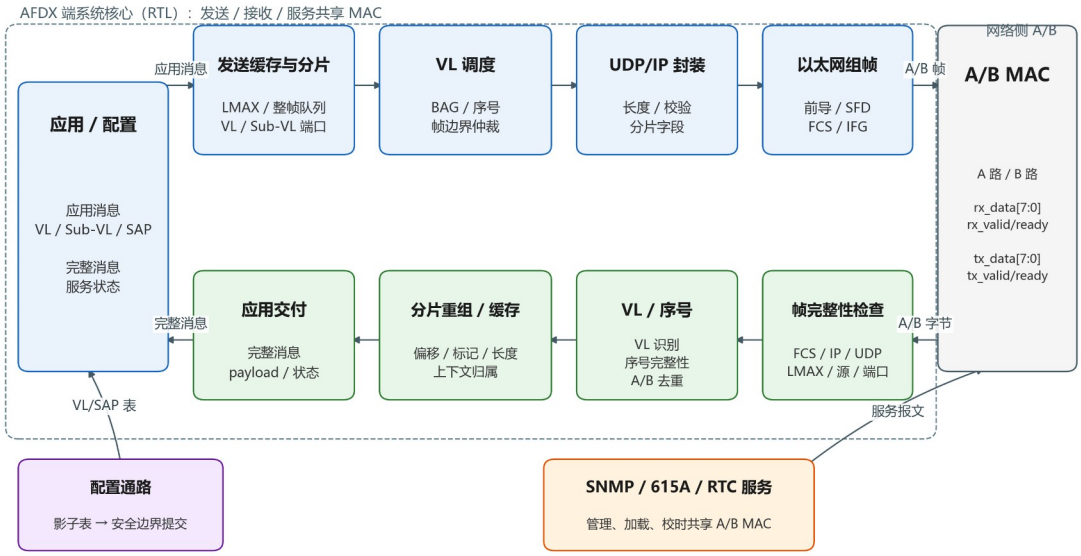


图 3 AFDX 核心发送/接收链路与关键接口

当前配置支持 4 条 VL，每条 VL 可配置 4 个 Sub-VL，合计 16 个通信端口。应用侧用 VL / Sub-VL 标识选择端口，本地 SAP 绑定通信端口和 UDP 地址，分区访问掩码限制可访问的端口。配置先写入影子表，再在安全边界提交，避免收发过程中只更新了一半参数。

发送侧先接收应用数据，再根据 LMAX 决定是否分片。每条 VL 维护发送资格和序号，满足 BAG 之后才能启动下一帧；已经开始的帧连续发完，不在帧内切换业务。业务和管理报文在帧边界仲裁，防止一条数据通路中的突发消息长期占住 MAC。

A/B 发送端使用同一个逻辑帧和序号，分别交给两个网络。接收端按源标识、VL 和序号判断逻辑副本，先到的有效帧进入后续处理，重复帧被抑制。单网异常时保留另一网络的有效接收路径。我们在测试中同时核对 A/B 帧内容和应用交付数，避免把两份副本记成两条业务消息。

（2）高完整性接收与缓存管理

接收处理采用“先检查，再提交”的顺序。FCS、IPv4 头校验和、UDP 长度与校验、LMAX、源地址及通信端口都满足配置后，帧才可提交。分片报文还要检查偏移、标记、长度和上下文归属；重组完成之前，不把不完整的应用消息交给上层。

序号完整性检查与 A/B 去重分别维护状态。完整性测试覆盖接受集合 psn+1 / psn+2、SN=0 复位相关处理、重复副本和 255→1 回绕；源标识检查防止不同发送方复用 VL 时相互推进状态。正常序号为 1～255，不能按八位整数自然回绕到 0。坏帧、陈旧帧、上下文不足和队列满均按原因丢弃并计数，后续正常帧可恢复处理。

缓存按整帧和完整消息组织。队列、分片上下文与服务缓冲设置了明确的容量和超时，错误或超额输入按原因丢弃并计数，后续合法输入能够恢复。发送通路不在帧内切换业务，接收通路在校验完成后再提交，便于检查不同处理阶段的边界。

对调度性能，BAG 按 VL 级发送资格约束，Sub-VL 共享该 VL 的预算；缓存就绪、MAC 输出及完整消息交付采用不同观察点。本文将配置容量、局部实测和理论负载包络分开，不将有限帧流的零错误外推为任意负载下零丢包。

（3）SNMP 网络管理

网络管理通路把 MAC 收到的管理报文分发给 SNMP 引擎，完成版本检查、BER 编解码、OID 查询和响应封装。工程提供 SNMPv1 / v2c community 请求，以及 SNMPv3 USM noAuthNoPriv 的发现、REPORT 和查询。管理对象以 25 项项目遥测为主，可观察收发、队列、完整性与服务状态。

GET 用于读取指定对象，GETNEXT 和 GETBULK 用于遍历；SET 对只读对象返回对应错误。单请求最多 16 个 varbind，消息缓存上限为 512 byte。工程保留标准 MIB 对象清单与适用性检查，清单不等同于线上已实现对象。当前 SNMPv3 不提供认证或隐私加密，完整标准 MIB 也未补齐。[7][8]

（4）615A 加载与原子发布

加载模块采用目标端工作方式，使用 TFTP 传输控制文件、头文件和数据文件。流程从 LUI / LUR 开始，读取 LUH 中的文件描述，再获取相应 LUP 文件，完成校验后发送最终 LUS。TFTP 部分处理 RRQ / WRQ、DATA / ACK、重复块、最终零长度块、重传、WAIT、ABORT 和结束后的短时重复确认。

当前生产集成路径每次 LUR 只接收一个 LUH，一个 LUH 最多描述四个文件；卸载支持操作员选择和媒体指定两种入口，只读已提交 bank，支持整包与文件子集、重传/错 TID/超时/ABORT，且不删除目标文件、不改变

generation、不授予新的加载权限。完整 615A information/find、全部选项和全部 ARINC 665 版次语法不在本次已完成声明内。[3][4][5]

为了避免“文件传到一半就被使用”，加载数据先写入非活动 bank。只有文件长度、CRC 和包信息全部通过，并完成最终状态确认后，才切换活动 bank 并增加 generation；失败时继续使用已发布内容。测试专门插入最终确认丢失、文件内容错误、重复 DATA 及错 TID，检查重试预算和已发布数据是否保持一致。

表 5　615A 加载流程与容量

项目	当前实现
控制流程	加载：LUI → LUR → LUH / LUP → 最终 LUS；卸载：LNO/LNL/LNA → LND/LNR → LNS
每次加载	一次 LUR 接收 1 个 LUH；一个 LUH 最多描述 4 个文件
容量	单文件最多 4096 byte；头文件缓存上限 2048 byte
校验	以太网 FCS、头 / 文件 CRC16、加载包 CRC32
发布	双 bank；最终状态确认之后原子切换
异常恢复	超时重试、重复块应答、WAIT / ABORT、失败回滚
卸载	操作员选择或媒体指定；只读已提交 bank；不删除目标文件、不改变 generation

（5）RTC 时钟同步

RTC 使用 NTPv4 客户端交换时间。请求中保留 origin 标识；收到响应后检查服务器地址、端口、报文格式和 origin，再利用 T1～T4 计算偏移与往返时延。UTC 可以在同步时校正，单调计数用于超时和预算，保持独立推进。

MAC 通路中的 T1 取自最终发送边界，T4 取自原始接收边界，并随帧穿过缓存。这样，安全检查或主机裁决增加的等待不会直接混入原始接收时间。对于 RTC，我们既测独立客户端，也测与加载服务共享 MAC 时的行为，并用独立逻辑参考时钟检查漂移和恢复。

偏移与往返时延采用 $\text{offset} = [(T2-T1) + (T3-T4)] / 2$，$\text{delay} = (T4-T1) - (T3-T2)$。响应不合法或超时后进入保持状态，下一次有效交换可恢复同步。时间戳观察边界与 NTP 计算分别核对；加速时基测试仅用于缩短功能仿真，不能直接作为真实系统同步精度。[6]

（6）题目之外的架构增量

除题目要求的五项基础功能外，我们增加了服务域参数化、运行时影子配置和统一插件接口。多服务域把加载和校时状态按 lane 分开，便于同一个端系

统连接不同管理对象；更新配置前先写影子表，待服务空闲后统一提交。插件通过外层包装接入，基础端系统仍能单独回归。

基础端系统默认 SERVICE_DOMAINS＝1；多域是独立加载 / 时钟状态的参数化扩展，单个服务域也可使用 A/B 双网。域数量与网络冗余数量分别配置双域测试不替代单域入口测试。

表 6　基础要求与额外扩展

题目基础工作	本作品的额外工作	对应验证
业务、SNMP、加载、RTC 共用通信链路	独立服务域与双加载 / 双时钟组合	tb_integration_multi_services；tb_service_runtime_2
端系统静态配置	影子配置与空闲边界提交	tb_contest_configuration；tb_service_runtime_2
615A 加载	665 头兼容、支持文件及 UDD 解析扩展	tb_665_header_compat 与已有格式模块
基本高完整性检查	外层网安准入、拟态接口、诊断与 TCN 推理	见 3.3 节各插件分项验证

2.2.3.2　网安插件

基础协议检查可以发现坏 FCS、错长度和重复序号，但一些不符合预期的报文仍可能具有合法校验，例如来自未授权源的加载请求、超过预算的突发流量，或 A/B 副本之间内容不同。我们把这些检查放在端系统外层，由网安插件先判断完整帧是否可以进入核心。

插件提供 BYPASS、MONITOR、ENFORCE 三种模式。BYPASS 用于逐信号等价比较；MONITOR 记录检查结果；ENFORCE 在完整帧判定后决定重放或丢弃。模式、规则和授权通过可信本地接口配置。A/B 内容冲突的检测和事件记录与核心先到先收机制分别管理，不能据此宣称已经交付的首副本能够被追溯撤回。

表 7　网安插件的规则和检查项

检查类别	实现方式	结果记录
地址与协议准入	MAC / IP / UDP 规则，检查完整性和长度	允许 / 拒绝原因及规则标识
流量配额	按窗口统计帧数和上下文占用	超额拒绝，窗口结束后恢复
A/B 内容一致性	识别逻辑副本，比较规范化内容	内容冲突事件
TFTP / 加载过程	学习阶段与 TID，检查块号、时限及授权范围	错阶段、错 TID、超时或越界事件
加载内容绑定	主机 Ed25519 验签；RTL 对收到的字节计算 SHA-256	摘要不符时不完成加载提交

检查类别	实现方式	结果记录
RTC 响应	检查请求响应绑定与时间变化	错 origin、异常时间跳变等事件

加载授权把目标、硬件标识、文件名、版本和内容摘要放在同一份授权信息中。主机先验签，再通过可信接口装入授权结果；RTL 在真实文件字节经过时计算 SHA-256，并将结果与授权摘要比较。最后一个 DATA 块和加载发布条件受到这一检查约束，避免文件已经提交后才发现内容不符。

规则更新使用影子配置、冲突检查与提交过程。插件输出 160 bit 事件，记录关键标识、判定标志和计数信息，主机可以导出并复核。队列和事件缓存容量有限，满时采用确定的处理方式，并保留溢出计数。网安插件的准入路径与事件输出见图 4。

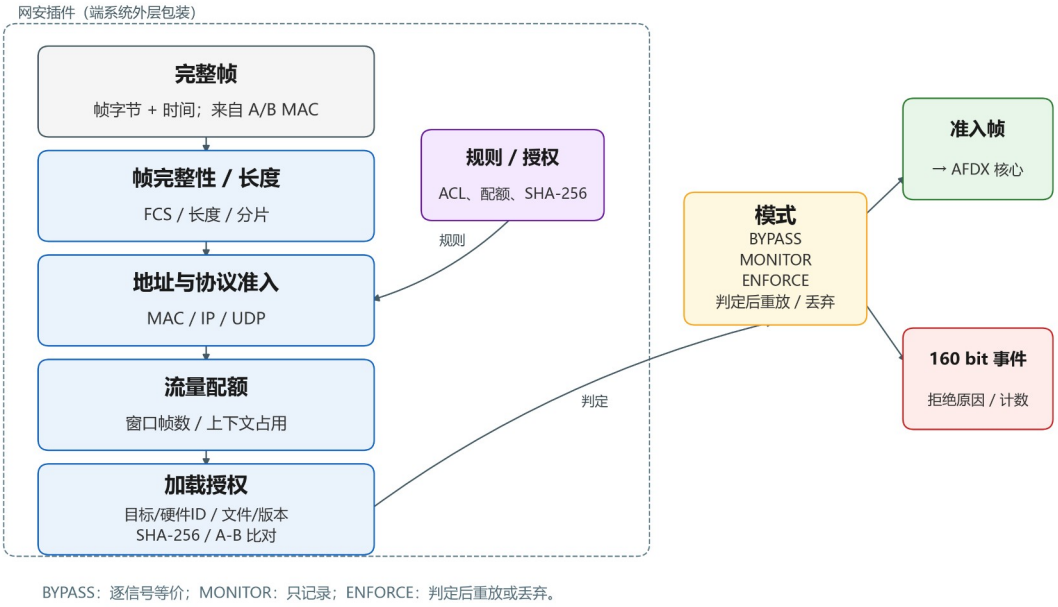


图 4　网安插件准入路径与事件输出

2.2.3.3　智能体插件接口

智能体主体运行在主机上，硬件侧为其提供只读测量、事件和实验接口。安全事件为 160 bit 记录；统一顶层提供原子测量快照、TCN 作业与结果 CSR，以及拟态请求和裁决状态。观测数据通过这些接口交给主机，诊断流程见 2.3 节。

接口区分 UTC、单调计数和原始捕获时间，保留队列、安全、加载、RTC 及拟态的上下文。主机读到同一窗口的数据后再构造模型输入；缺少指标时只处理已有证据，不用零值代替未知测量。策略候选仍经过可信配置通路。

2.2.3.4 拟态防御插件

拟态插件配置四个不同实现方式的宿主执行器：Python struct、C 固定偏移、C++ 游标和 Python 表驱动。每次选择三个活动执行器参与 2-of-3 语义裁决，另一个用于轮换。比较对象为规范化协议字段和内容摘要，而非只有 allow 一位；因此能够识别允许位相同但解析字段不同的分歧。该机制是宿主协同实现，不是四套 FPGA 硬核。

每次请求绑定完整帧、request_id、策略 epoch 和调度 generation。执行器结果必须与当前请求一致，陈旧响应、重复身份和不在活动集合中的身份都不能参与多数。发生少数分歧时，主机控制器记录证据并可隔离、替换成员；切换活动集合需要更新代次，避免新旧结果混用。

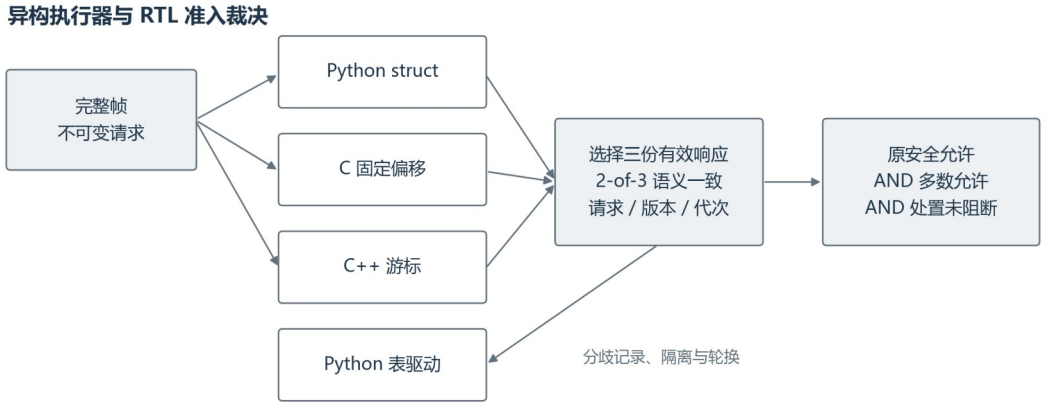


图 5 四选三异构执行器与 RTL 语义裁决

RTL 裁决器核对三个有效响应的身份、版本、代次和语义摘要。两个结果形成一致语义后，再结合原安全引擎的结论决定是否允许。最终准入关系为：原安全允许 AND 语义多数允许 AND 当前处置未阻断。原安全检查已经拒绝的帧，不能被多数结果重新放行。

在统一接收边界中，帧先写入有界队列，裁决结束后才整帧重放；超时或请求绑定失败时拒绝。AI 的限时阻断也放在帧边界，避免截断已开始重放的帧。原始接收时间戳随缓存保留，供 RTC 后续使用。

当前统一链路采用宿主协同仿真，宿主计算期间仿真时钟暂停。该方式检查数据流、请求绑定与 RTL 截止行为，不能证明 Windows 宿主可在 100 Mbit/s 下逐帧实时裁决。实际运行还需核对宿主处理预算、硬件超时与缓存容量；预算不足时按超时丢帧处理。

2.2.3.5 硬件 AI 化插件

智能体适合在主机上组织调查，但网络状态也需要一个接口固定、周期明确的推理电路。硬件 AI 化插件把已有的因果时序卷积网络转换为定点 Verilog

模块：输入最近 8 个观察窗口，每个窗口 18 项特征，共 144 个数值；输出 7 类故障候选、队列风险和 p95 时延预测，共 9 项结果。

网络包含两层三抽头因果卷积，每层 16 通道，第二层膨胀率为 2。末时刻表征与时间均值拼接后进入全连接层。模型共有 1961 个可训练参数，权重和偏置载荷合计 4004 byte，另有阈值、移位、缓存与控制信息。训练、量化和当前特征预处理在主机完成；FPGA 实现定点前向计算，18 项特征的完整在线硬件采集仍需完善。

工程最终采用 INT16 权重和激活、INT48 累加，以及按通道设置的移位。乘加后使用确定的舍入和饱和处理。我们选择这种位宽，是为了同时保留分类结果与时延回归精度，并让每层整数结果都可以和软件参考模型逐值比较。

TCN 输出的七个分类分量、队列风险与时延预测共九项，统一称为“输出值”；风险和时延回归值不统称 logits。越界、缺测和饱和状态抑制后续处置；诊断候选不作为已确认根因。

接口分为 job、feature 和 result 三组 ready / valid 握手。job 携带作业号、模型标识和特征掩码，feature 连续传入 144 个特征，feature_last 标记窗口结束计算后 result_valid 保持结果有效，直到 result_ready 完成读取；CSR 另外提供命令、输入、状态和结果寄存器。TCN 的作业、特征与结果接口及计算阶段见图 6。

表 8　TCN 硬件计算阶段与周期

计算阶段	周期组成	周期数
第一层因果卷积	128 ×（初始化 1 + 乘加 54 + 存储 1）	7168
第二层因果卷积	128 ×（初始化 1 + 乘加 48 + 存储 1）	6400
池化	16 ×（初始化 1 + 累加 8 + 存储 1）	160
全连接	9 ×（初始化 1 + 乘加 32 + 存储 1）	306
结果整理	结果状态与输出更新	1
合计	从接受最后一个特征的上升沿到 result_valid	14035

计算段从最后一个特征被接受的上升沿计到 result_valid 置位。在 12.5 MHz 下，14035 × 80 ns＝1122.8 μs；测试台同时核对 compute_cycles 与独立时间差。该值不含观察窗口积累、特征预处理、输入传输、排队、背压与主机读回，不能作为完整系统端到端响应时延。

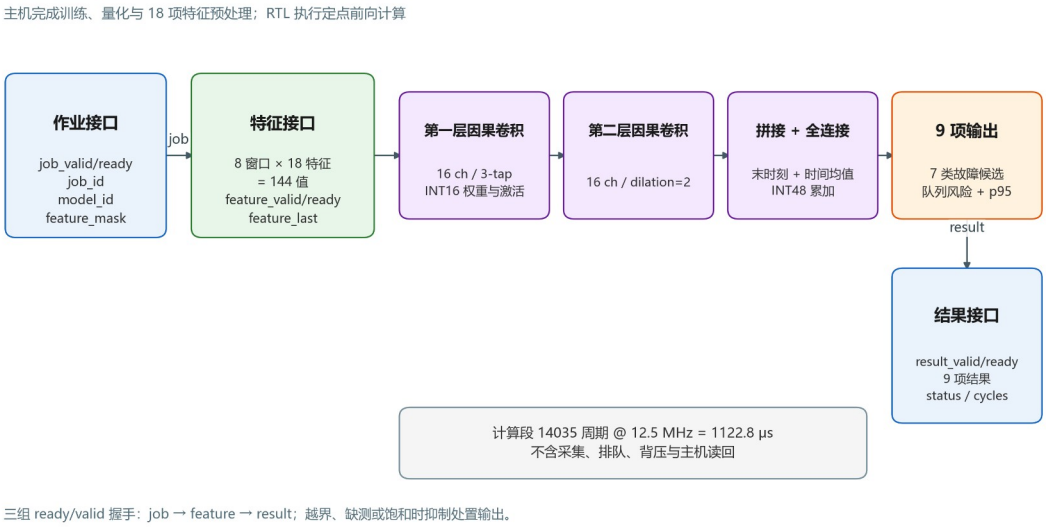


图 6　TCN 推理接口与计算阶段

表 9　五个模块的关键输入与输出

模块	主要输入	主要输出
AFDX 端系统	应用消息、A/B 接收字节、VL / SAP 配置	A/B 发送帧、完整消息、服务状态
网安插件	完整帧、规则表、授权与时间信息	准入结论、重放帧、160 bit 事件
智能体硬件接口	计数器、协议状态、帧与事件信息	原子测量快照、CSR 状态与结果
拟态裁决器	request_id、epoch、generation、三份有效响应与 baseline	done、quorum_valid、allow、result_reason
TCN 推理核	job_valid / ready、feature_valid / ready、feature_last	result_valid / ready、9 项结果、状态及周期

2.3　软件系统介绍

2.3.1　软件整体介绍

软件运行在本机，不依赖云端服务。顶层由配置授权工具、诊断智能体、拟态控制器和硬件推理驱动组成：配置工具检查规则并生成写入事务；智能体读取案例和观测窗口，选择工具并复核证据；拟态控制器组织执行器响应和成员轮换；CSR 驱动完成特征传输、状态轮询及结果读取。

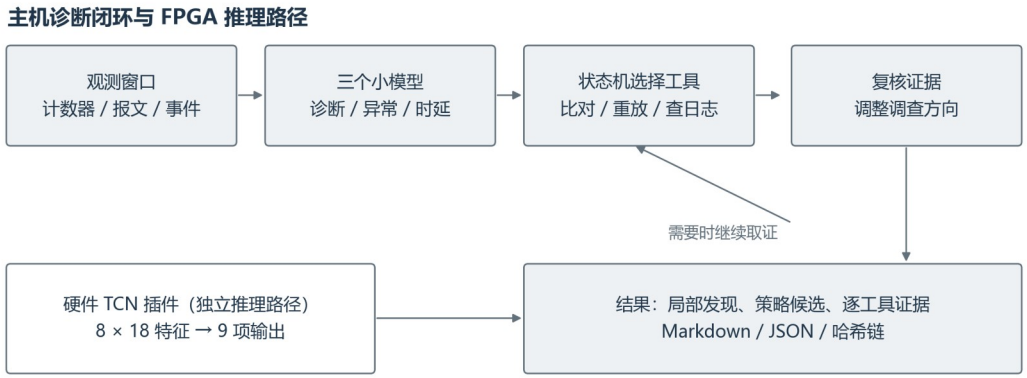


图 7　主机诊断流程与硬件推理路径

诊断按“读取观测—模型提示—选择工具—复核证据—形成结果”推进。硬件推理是一条接口固定的计算路径，主机在完成特征预处理后提交作业，并将结果与其他证据一起使用。

软件依赖包括 NumPy 与 cryptography，另带 pysnmp / pyasn1 用于审计；Python / C / C++ 执行器各自运行。系统不依赖 GPU 或云 API，但仍需满足对应的本地编译器、仿真器和 Python 依赖条件。

2.3.2　软件各模块介绍

（1）智能体与证据工具

智能体运行在主机侧。我们没有把它做成自由生成指令的聊天程序，而是用一个有步骤上限的状态机组织诊断过程：读取观测窗口，调用分类、异常检测和时延预测三个小模型，再根据线索选择已有工具，查看原始字节、日志、计数器和安全事件。每次调用都有输入、输出和文件哈希，最后形成报告。

模型给出初始方向，但工具结果可以改变调查焦点。例如 model_disagreement 案例中模型首选 normal，报文比对却发现同一逻辑副本的内容差异，于是流程继续检查 A/B 完整性。在 compound 案例中，工具分别保留双网分歧和时间异常两个发现，避免把所有现象强行归为一个原因。

报文工具独立重算 Ethernet FCS、IPv4 和 UDP 校验，核对 MAC / IP / UDP 路由、逻辑副本身份和差异偏移。时间工具读取 T1～T4，重新计算 offset / delay；加载工具检查阶段、TID、块号和连续超时。计数器工具区分回绕、复位和真实增长，再与当前观测窗口绑定。

主动验证工具可以构造合法校验的内容变更、坏 FCS 负对照和负载反事实拥塞案例先核对正常业务预算，再给出 window / max_frames 两个字段的候选值；是否应用到端系统，仍由既有可信配置流程处理。原专项十案例未执行设备配置写入。

缺少测量时，流程只对已有证据出具结果。missing_measurements 案例保留独立回归夹具的来源，不把它当作当前窗口的实时测量。报告同时保存逐工具回执与哈希链，可以通过 verify 命令重新核对。诊断智能体的状态机流程见图 8。

（2）授权、拟态控制与 CSR 驱动

授权工具使用 authorize / validate_manifest 校验清单和签名，再由 transaction 组合配置事务；MimicPlugin.evaluate 接收原始帧并组织执行器响应，adjudicate 比较规范化语义，控制器按结果记录分歧、隔离和轮换。HardwareCsrPlugin.analyze 负责预处理、作业提交、特征写入、结果读取及错误处理。授权与 CSR 事务流程见图 9。

表 10 软件从入口到工具的调用关系

调用层次	函数或模块	关键输入 → 输出
诊断入口	Agent.run	case_directory、output_directory → 报告与调用记录
调查计划	next_action / update	已确认线索、工具结果 → 下一步动作与调查状态
工具分发	Tools.dispatch	工具名、参数 → 结构化回执
报文 / 服务取证	compare_pairs、inspect_time、inspect_loader、inspect_counters	原始帧、时间样本、加载轨迹、计数器 → 局部发现
主动实验	mutate_replica、simulate_queue、rtl_experiment	对照输入或配置 → 实验记录与复核结果
拟态调度	MimicPlugin.evaluate / adjudicate	完整帧、活动集合和响应 → 多数结论、隔离与调度信息
推理驱动	HardwareCsrPlugin.analyze	历史特征、job_id → 九项输出和状态
报告复核	verify	报告目录、哈希链与结果文件 → 完整性检查结论

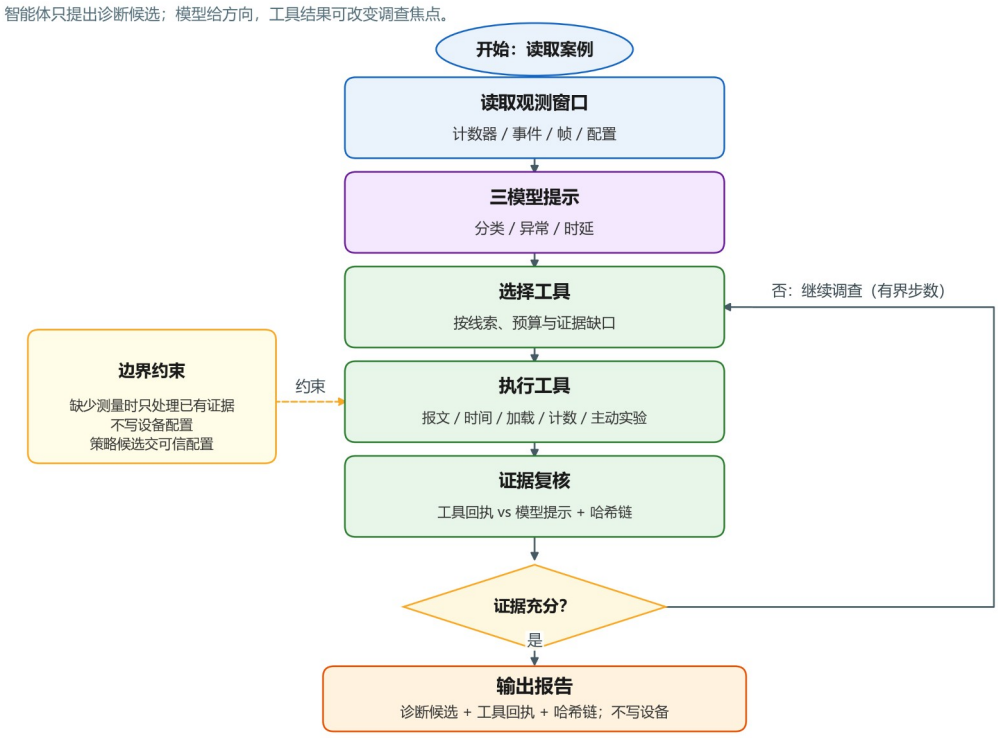


图 8　诊断智能体状态机流程

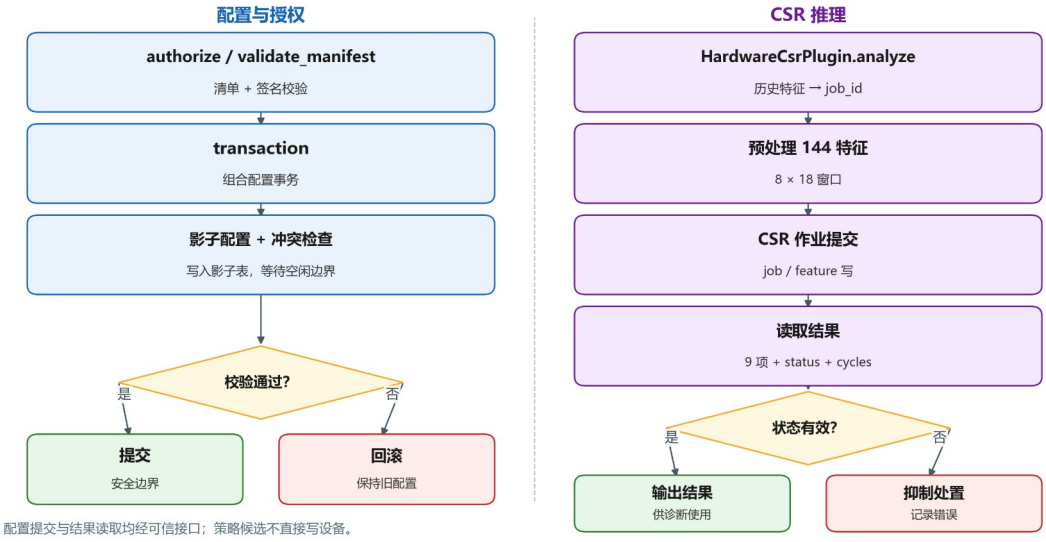


图 9　授权与 CSR 事务流程

第三部分　完成情况及性能参数

3.1　整体介绍

本作品为仿真赛道，无实物设备；本节以源码包核对结果和已有仿真记录说明完成情况。系统整体运行全貌见图 10。

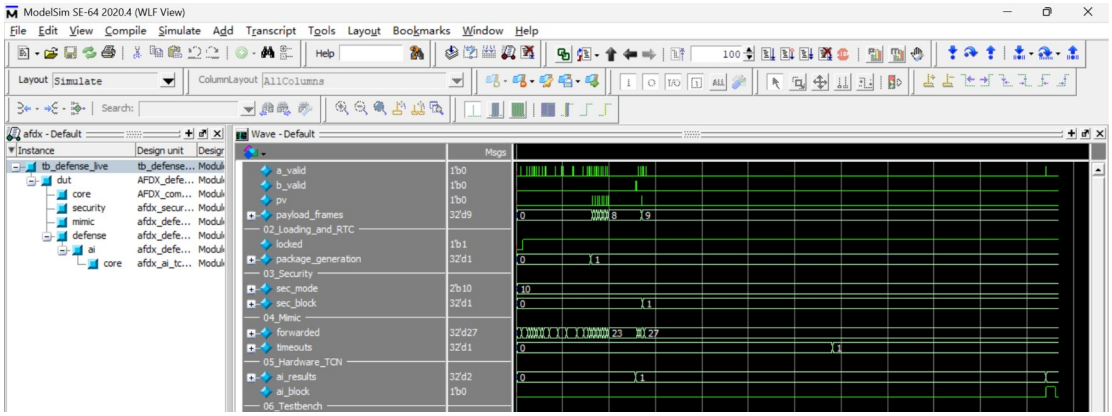


图 10　系统整体运行全貌（统一防御顶层，core / security / mimic / AI 四路同仿真）

本报告对应 2026-11-04 源码包 AFDX_SOURCE_20261026（源码 zip 的 SHA-256 见 03_源代码/README_源码说明.md）。相对 2026-10-27 版本，RTL 新增 afdx_615a_download.v，修改 afdx_665_package_loader.v、afdx_package_network_services.v 与 afdx_sec_engine.v；AFDX_competition_top.v、AFDX_defense_top.v、AFDX_top.v 等顶层文件逐字节未变。新增与修改集中在 615A 加卸载和网安引擎；afdx_615a_download 原版的宽向量变址切片曾导致展开在 105,262 MB 处 OOM，经 2026-11-04 存储器化重构（行为不变）后，完整核心展开 PASS（0 error / 171 warning，18.9 GB），重构版先通过 127 项回归。

当前源码包的完整性以根 MANIFEST.sha256 为准。rtl/ 的 120 个 Verilog 包含保留的遗留回归模块；tb/ 的 124 个 Verilog 包含 116 个 tb_ 测试台和 8 个模型或替身，不能将目录总数全部记为测试台。注册回归为 127 项（122 项生产实现、5 项实验模型）。源码完整性、案例输入完整性与功能回归通过分别验收。

表 11　当前源码包的核对结果与证据状态

检查对象	当前核对结果	适用范围
根文件哈希	MANIFEST 覆盖条目全部匹配	以根 MANIFEST.sha256 为准；不证明案例引用齐全
插件当前清单	75 / 87 / 136 个条目匹配	对应拟态发布、拟态交付与智能体交付清单
硬件 AI 冻结证据	87 项发布哈希匹配；RTL 与主机日志齐备	包内既有记录，本次未重新仿真
宿主演示记录	四执行器 88 项自测；9 帧 shadow	无最终安全门控，不替代完整 AFDX 联动
十个案例输入	1 项可装载；9 项缺少 run.log	须补齐来源可核对的日志并重新验收

检查对象	当前核对结果	适用范围
完整回归与 eLinx	127 项回归已执行；eLinx 最新完整核心 PASS（0/171，18.9 GB）	见提交包 04 证据；重构版 615A download 先过 127 项回归；统一防御/双域未重跑
最新 121 源核心 eLinx	PASS（0 error / 171 warning，18.9 GB）	2026-11-04 存储器化重构后重跑通过；重构前 106 GB OOM 记录保留在源码包 E26。

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

本作品为纯仿真设计，无机械实物。

3.2.2 电路成果

电路成果包括 AFDX 收发、SNMP / 加载 / RTC、网安准入、拟态裁决与整帧重放、原子测量快照和 TCN 推理。ARINC.epr / ARINC.qsf 默认入口为 AFDX_defense_top；AFDX_competition_top 用作基线，八端口 AFDX_top 用作自主演示壳。八端口壳将同一外部接收输入送到内部 A/B、发送取 A 路，不能单独证明两条独立外部网络的冗余互通。电路设计与仿真结果见图 11。

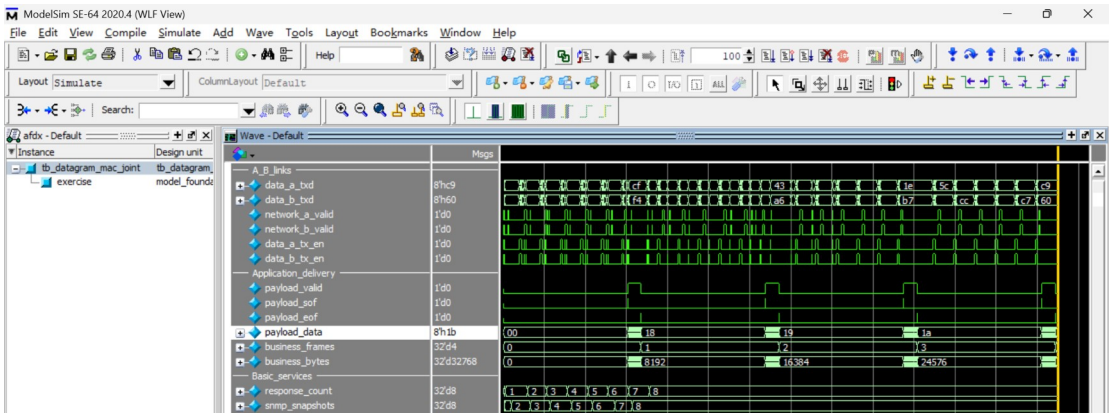


图 11 AFDX 收发链路仿真结果（ModelSim，tb_datagram_mac_joint）

3.2.3 软件成果

软件源码包括可信配置与授权、十类诊断案例、四执行器调度、CSR 驱动及独立报文审计。当前包内九个案例的 case.json 仍引用缺失的 run.log；本次直接装载十个案例，missing_measurements 可装载，其余九个报证据文件不可用此项为输入完整性检查，不是十案例诊断或 83 项主机测试重新执行。补齐引用后还需重新验证案例与证据链。

3.3 特性成果

以下将当前可核对的冻结证据与原报告记录分别标注。原报告的全部七张波形按原始图片完整保留（本文图 12、13、14、16、18、20、21），所述时间与计数属于原专项观察；当前包未附对应专项 VCD，未在本次重新产生。本次新增的本地 WFLF 实录取自团队现场截图（本文图 2、15、17、19、22），与上述专项记录相互独立，不合并计入。

3.3.1 AFDX 架构功能与时序

表 12 原专项记录中的 AFDX 功能与时序结果

测试项目	原报告记录	原始观察点
题目五项功能映射	28 个注册用例全部完成并通过	competition_requirements.json 对应清单
4 VL 大消息与共享服务	4 × 8192 byte；A/B 各 49 帧；drops=0、overflows=0、errors=0	tb_datagram_mac_joint / SHARED_FINAL
最小帧线速输入	每网 1200 帧；帧流 72 byte；帧间隔 12 byte；errors=0	tb_datagram_line_rate / case 0
最大帧线速输入	每网 32 帧；帧流 1526 byte；帧间隔 12 byte；errors=0	tb_datagram_line_rate / case 1
线速输入缓存观察	最大 buffer-ready 延迟分别 3.52 μs、119.84 μs	上述两用例的 MAX_BUFFER_READY_NS
A/B 发送与调度	8 帧时序用例中 A/B 起点偏差 0 ns	tb_m6_full_bag / REAL_TIMING
网络加载	2 个有效 generation；file_count 与内容检查通过	tb_completion_package_network
双域服务	双加载、双时钟及报文路由审计通过	tb_integration_multi_services
SNMP 与 RTC	独立解码、版本策略及漂移恢复测试通过	对应管理、时钟和 MAC 联测日志

原报告登记的全量运行另给出以下服务与八端口观测；该运行目录随运行包 AFDX_RUN_20261026.zip 提供，可按各用例 status.json 复核；结果与专项有重叠，不累计为新增测试。

表 13 原报告登记的服务与演示结果

验证对象	记录结果	对应入口
SNMP 服务	11 个案例：8 个有效响应，长度 31～330 B；3 个按预期拒绝	共享 MAC 联测及独立 BER 审计
615A 网络加载	两文件分别 700 B、1024 B，合计 1724 B；最终 LUS 获 ACK，包校验通过	共享 MAC 联测及独立抓包审计

验证对象	记录结果	对应入口
八端口演示	32 帧、遥测 4、接收 16；BYPASS / ENFORCE 两配置均通过	tb_afdx_8port_demo / tb_review_8port

表 14　原报告中的共享链路时延与负载口径

指标	记录值	观察边界或条件
队列到线上	122.08 μs	4 × 8192 B 共享 MAC 联测；局部观察点
线上到应用	724.16 μs	同一联测中的完整消息交付观察
六类 offered load	73.824%	数学包络，依赖所设前提；非实测吞吐

开启 ENFORCE、宿主裁决与 AI 处置后的持续吞吐、附加排队时延和误拒绝率尚未形成完整对照结论；局部链路指标和 BYPASS 等价结果分别呈现。

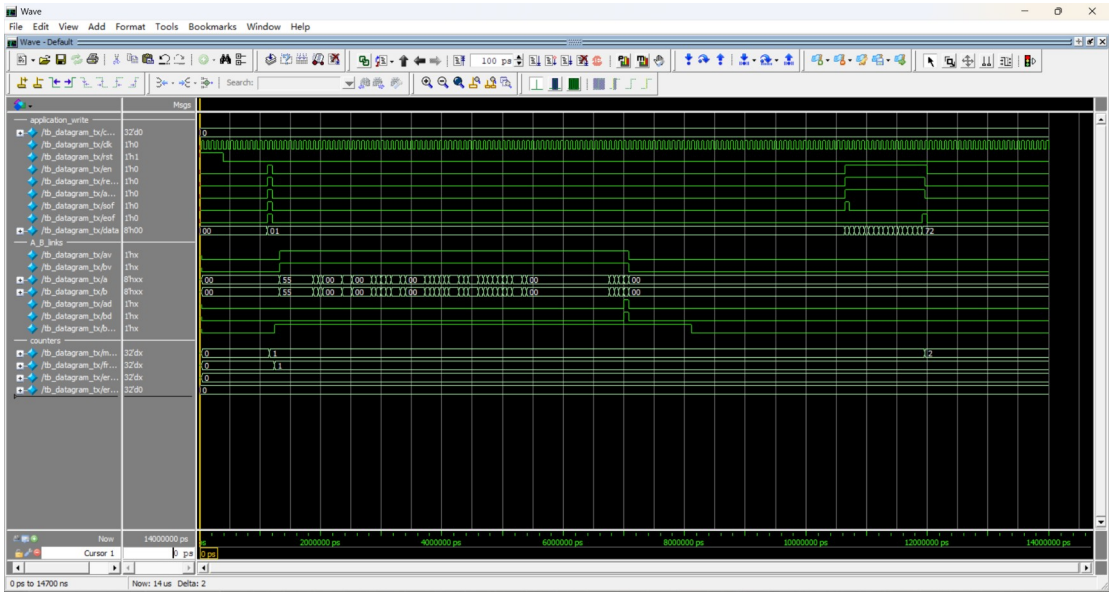


图 12　应用侧握手与 A/B 双网同步发送

波形取 tb_datagram_tx 首条短消息的局部窗口。图中 en / ready / accept 对应 app_wr_en / app_wr_ready / app_wr_accept，av / bv 对应 A_tx_valid / B_tx_valid。app_wr_accept 表示应用字节被接收，随后 A_tx_valid 与 B_tx_valid 同时拉高并持续一个完整帧，两路首帧起点均为 1.32 μs。同一用例中下一帧起点为 1001.32 μs，间隔 1000 μs，与配置的 1 ms BAG 一致。

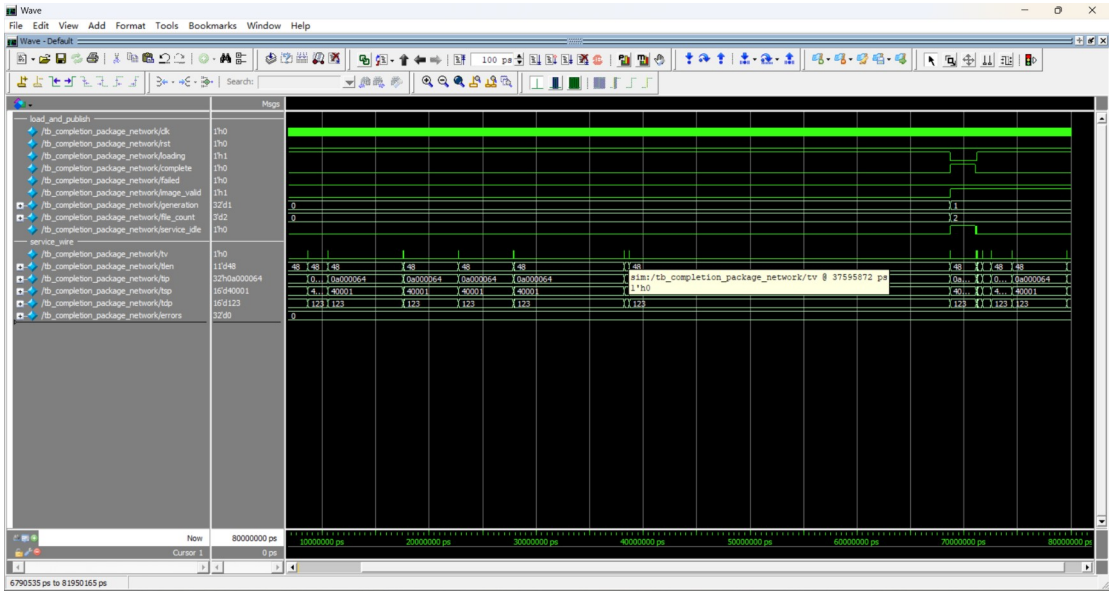


图 13　615A 加载完成与双 bank 发布

loading 表示加载过程；tv 为服务发送有效（对应 service_tx_valid），tlen / tip / tsp / tdp 给出服务报文长度、IP 与端口。约 70 μs 时 complete 拉高，generation 由 0 变 1、file_count 由 0 变 2，完成首次发布；image_valid 在发布后保持有效（对应 package_valid）。当前 testbench 未单独引出 service_rx_valid，接收侧由 TFTP 响应任务驱动。原专项网络加载记录完成 2 个有效代次、7 次状态报告和 3 次最终报告，错误计数为 0。

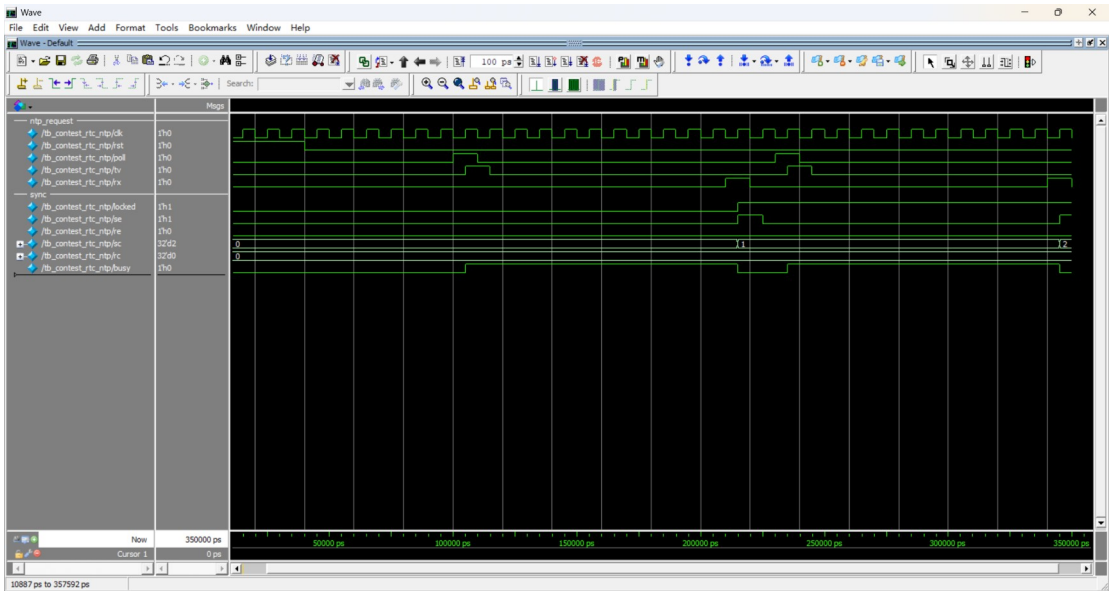


图 14　NTP 请求、有效响应与首次锁定

rtc_poll 触发请求，有效响应通过检查后出现 sync_event，sync_count 增加并置位 rtc_locked。图中 poll / tv / rx 对应 rtc_poll / ntp_tx_valid / ntp_rx_valid，se / sc / locked 对应 sync_event / sync_count / rtc_locked；第一次 se 脉冲对应首次

锁定（sync_count=1），第二次同步后 sync_count=2。该图来自使用加速逻辑时基的客户端测试；另一个独立参考时钟测试完成 21 次同步，在 20 ppm 配置漂移下记录 MAX_ERROR_NTP=6。

线速输入测试中的 72 / 1526 byte 包含 8 byte 前导码与 SFD，对应 64 / 1518 byte 以太网帧。缓存就绪延迟保留测试台的原始观察点，未与完整应用消息交付延迟混用。共享 MAC 联测同时检查了业务、SNMP、加载和 RTC 的输出及 A/B 副本一致性。

同一次联测的完整视图见图 15：4 条 8192B 消息分走 A/B 双网各 49 帧 drops、overflows 与 errors 均为 0，同场完成 8 次 SNMP 交互、1 次 615A 装载与 RTC 锁定。图 15 下方 transcript 末行给出 SHARED_FINAL 与 TB_DATAGRAM_MAC_JOINT_PASS。

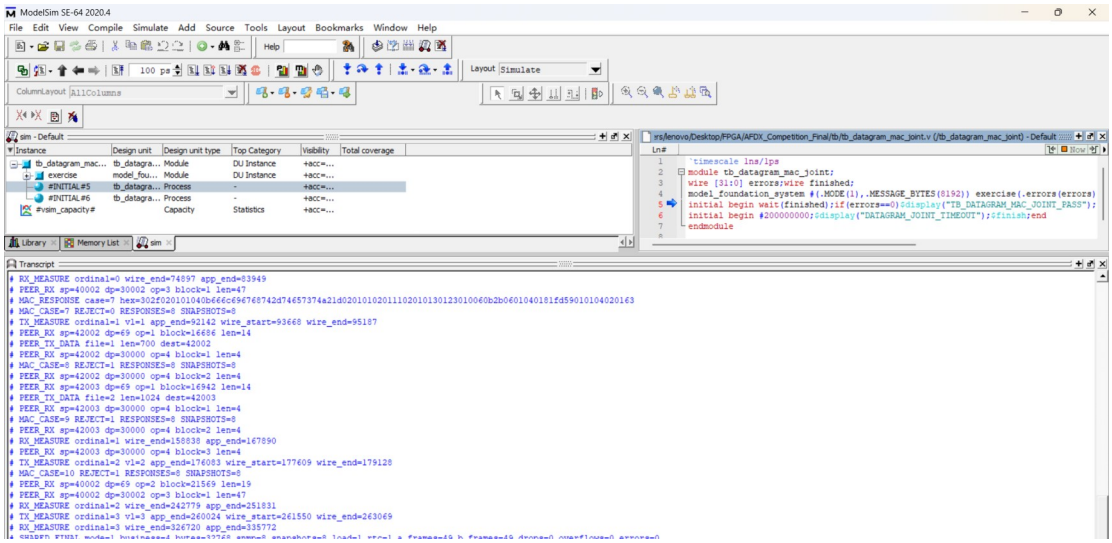


图 15　664 通信与基础服务实测（tb_datagram_mac_joint：business=4 / bytes=32768、A/B 各 49 帧、drops=0、overflows=0、errors=0）

3.3.2　网安插件准入与事件

表 15　原专项记录中的网安插件测试

用例 / 检查	原报告记录	说明
tb_security_sha	通过	SHA-256 输入与输出对照
tb_security_plugin	114 帧、158 个事件，errors=0	协议、规则、会话、授权和恢复场景
独立逐帧审计	111 个场景检查通过	重算转发帧内容与事件，不只读取 PASS 标记
tb_security_core_multi	violations=0；queue_overflows=0；hash_failures=0	两个加载服务与两个时钟服务，A/B 各 36 帧

用例 / 检查	原报告记录	说明
tb_security_bypass	39 个信号，203351 个周期，errors=0	与基础端系统逐周期比较

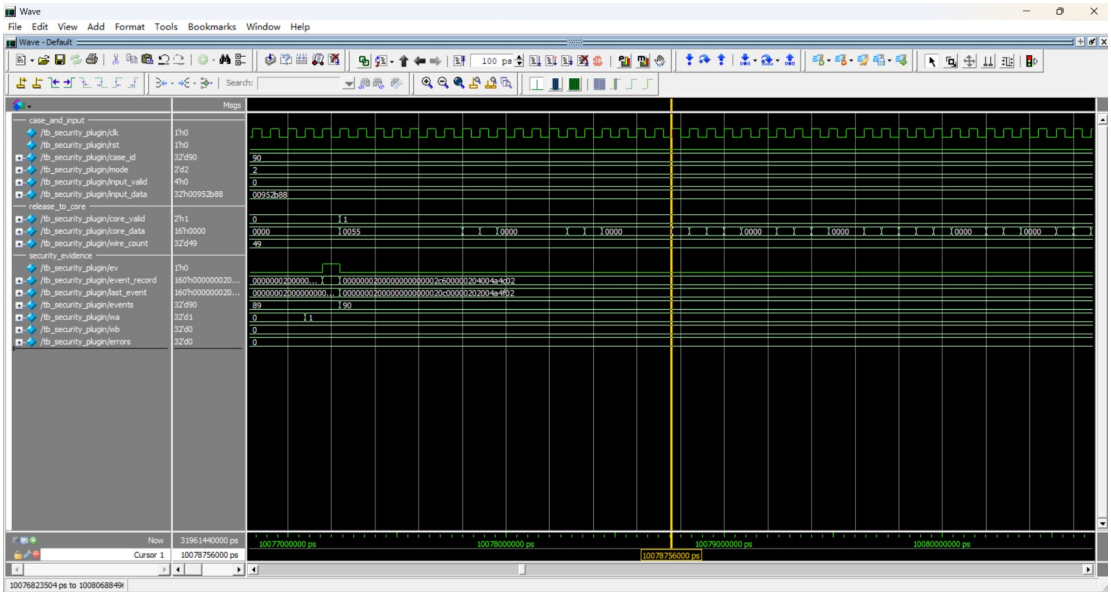


图 16　允许帧、拒绝帧与安全事件

mode=10（二进制）表示 ENFORCE。前两次输入通过检查后，core_valid 对应通道输出完整帧，would_allow 增加；第三个场景产生拒绝事件，would_block 增加，核心侧没有对应帧输出。两侧 valid 的时间差来自完整帧缓存与判定。 图 16 光标位于 case 90（10078.756 µs），显示允许帧与事件；第三个拒绝场景的逐场景结果见图 17。

原专项记录中，通用插件用例处理 114 帧并生成 158 个事件，错误计数为 0；独立审计核对了 111 个场景的转发字节与事件。双域集成的 violations、queue_overflows、hash_failures 均为 0；BYPASS 在 203351 个周期中检查 39 个信号，未发现差异。当前包未附该专项运行目录。

网安插件的逐场景判决见图 17：ENFORCE 模式下 allow=1 与 allow=0 交替出现，拒绝场景不向核心放行（core_valid=0、wire_count 保持 49），错误计数为 0。

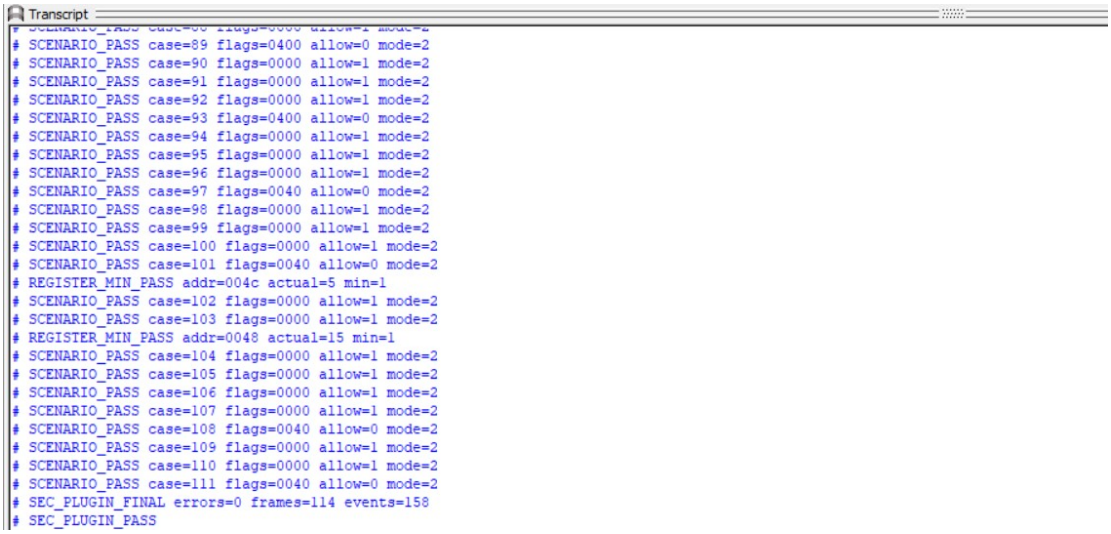


图 17　网安插件准入与异常拒绝实测（tb_security_plugin：逐场景 SCENARIO_PASS、allow=0/1 与 mode=2 交替、errors=0）

3.3.3　智能体案例与证据链

表 16　原专项记录中的智能体十案例结果

案例	检查重点	工具调用	原报告记录
normal	常规推理和报文检查	6	通过
ab_conflict	校验合法的副本内容差异	8	通过
model_disagreement	证据改变模型初判	8	通过
compound	双网与时间两个独立发现	9	通过
congestion	负载反事实与策略候选	8	通过
loader_stall	阶段 / TID / 无进展超时	6	通过
time_anomaly	NTP 计算与时间异常	6	通过
fragment_pressure	上下文和分片压力线索	5	通过
missing_measurements	不补填缺失指标	8	通过
fcs_error	坏 FCS 及负对照	6	通过

上表十案例、70 次工具调用和 83 项检查中 81 通过 / 2 跳过，均为原专项报告记录；当前源码包未附该专项结果目录，不能视为本次装载检查已重现这些结果。原报告曾说明用生成器恢复日志，但当前包仍缺九个被引用的 run.log，本次装载复核为 1 项可装载、9 项因缺文件拒绝。将日志从哈希清单移除只改变清单范围，不修复案例输入。

该批十案例以 --rtl off 运行，完成软件取证、模型推理、受控软件实验与报告；内嵌 Icarus 重放未在该环境启用。硬件机制通过 ModelSim 分项测试验

证。软件案例结果、硬件机制结果与完整联动结果分开列示，不将软件闭环视为已完成全部 RTL 协同执行。

3.3.4 拟态裁决与接收边界

表 17 拟态裁决与帧边界检查

验证项	场景或观察点	原报告记录
多数与基础拒绝	多数允许、基础引擎拒绝、多数拒绝	按预期放行 / 拒绝
语义一致性	三份不同语义、摘要相同但允许位不同	不产生错误放行
结果绑定	旧 epoch、旧 generation、旧 request_id	陈旧响应无效
身份与活动集合	重复身份、非活动身份、不完整集合	非法组合无效
截止边界与轮换	最后允许周期、更新活动集合和 generation	边界与新组合通过
裁决测试汇总	tb_mimic_quorum	13 项通过，done 恰好 13 次
接收边界补充	tb_defense_boundary	7 类场景通过，重放输出 144 byte

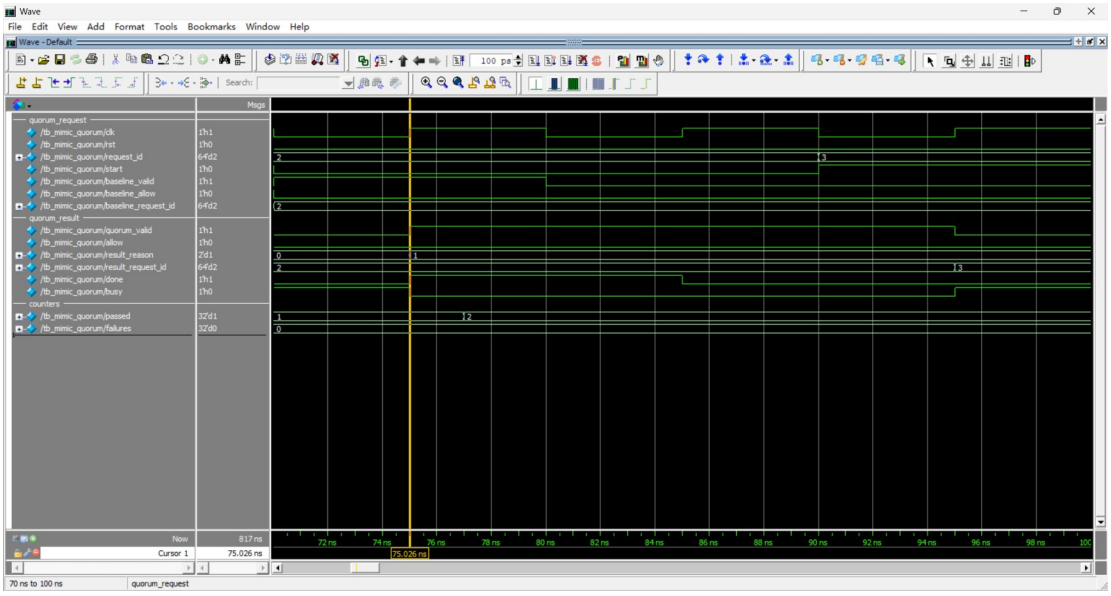


图 18 多数允许与原安全拒绝优先

request_id=1 时形成有效多数，baseline_allow=1，因此 allow=1；request_id=2 时仍有 quorum_valid，但 baseline_allow=0，最终 allow=0、result_reason=1。两次 done 与请求一一对应，显示多数结果和基础安全结论共同参与准入。

原报告的 28 帧、88 项启动检查对应 tb_defense_live，其运行目录随 AFDX_RUN_20261026.zip 提供（status.json 判为 PASS，console.log 含 DEFENSE_LIVE_INTEGRATION_PASS）。

拟态裁决的逐场景结果见图 19：13 个场景全部通过；quorum 判允许而原引擎判拒绝时，最终 allow 仍为 0。

```
#       model_loader_ntp_peer
#       model_security_baseline
#       model_security_plugin
#       tb_mimic_quorum
# End time: 21:00:59 on Nov 02,2026, Elapsed time: 0:00:00
# Errors: 0, Warnings: 1
# vsim -voptargs="+acc" -onfinish stop -t 1ps -lib work tb_mimic_quorum
# Start time: 21:01:04 on Nov 02,2026
# ** Note: (vsim-3812) Design is being optimized...
# Loading work.tb_mimic_quorum(fast)
# Loading work.afdx_mimic_quorum_gate(fast)
# MIMIC_CASE_PASS 1 allow=1 quorum=1 reason=0
# MIMIC_CASE_PASS 2 allow=0 quorum=1 reason=1
# MIMIC_CASE_PASS 3 allow=0 quorum=1 reason=1
# MIMIC_CASE_PASS 4 allow=0 quorum=0 reason=2
# MIMIC_CASE_PASS 5 allow=0 quorum=0 reason=2
# MIMIC_CASE_PASS 6 allow=0 quorum=0 reason=2
# MIMIC_CASE_PASS 7 allow=0 quorum=0 reason=2
# MIMIC_CASE_PASS 8 allow=1 quorum=1 reason=0
# MIMIC_CASE_PASS 9 allow=0 quorum=1 reason=2
# MIMIC_CASE_PASS 10 allow=0 quorum=0 reason=3
# MIMIC_CASE_PASS 11 allow=0 quorum=0 reason=2
# MIMIC_CASE_PASS 12 allow=0 quorum=0 reason=2
# MIMIC_CASE_PASS 13 allow=1 quorum=1 reason=0
# MIMIC_RTL_PASS cases=13 done=13
```

图 19　拟态语义裁决与原安全拒绝优先实测（tb_mimic_quorum：13 场景 PASS）

3.3.5　硬件 AI 数值与接口

向量不仅包含正常历史窗口，也包含验证集、测试集、OOD 及冻结后合成场景取样，并补充每个时间 / 特征位置的正负脉冲、全零、极值和随机整数。仿真读取每层真实存储结果，与整数参考模型逐项比较；因此可以把问题定位到某一层的舍入、索引或累加。

表 18　随包冻结记录中的硬件 AI 验证结果

检查项目	冻结记录规模	冻结记录结果
主机预处理与 CSR 驱动	34 项	全部通过
整窗口 RTL 推理	388 组向量，3492 个最终输出值	全部一致
逐层中间值	111744 个数值	全部一致
接口协议与恢复	12 类	全部通过
算术边界	972 组	正负半值、裁剪及 48 bit 极值通过
CSR RTL	1 个完整作业、9 项结果、6 次非法访问	全部通过
固定计算周期	14035 个周期	DUT 字段与独立时间差一致

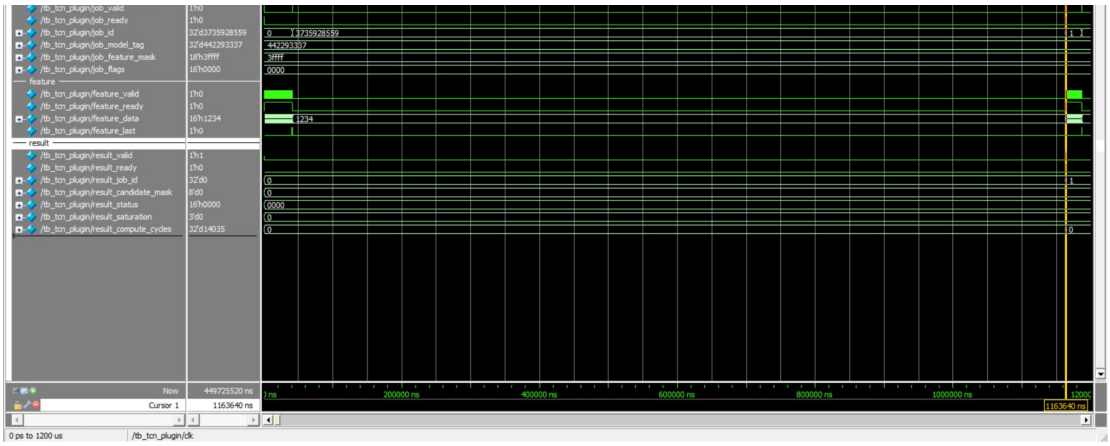


图 20　TCN 输入窗口与固定计算阶段

第一组向量的最后一拍特征在 40.84 μs 上升沿被接受，result_valid 在 1163.64 μs 置位，相差 1122.8 μs，对应 14035 个 80 ns 周期。compute_cycles 与 result_status 同时给出该组计算的周期和状态。

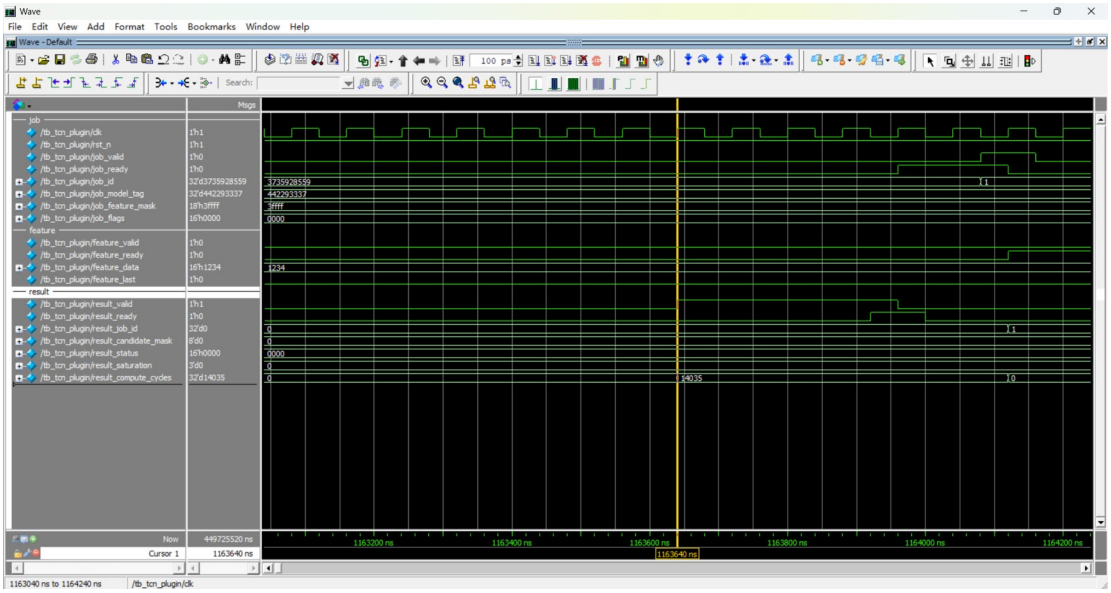


图 21　TCN 结果保持与读取局部波形

result_valid 拉高后等待 result_ready；握手完成前，compute_cycles 与 result_status 保持稳定。此图补充长计算区间之后的输出细节。

协议场景覆盖缺失特征、模型标识不符、保留 flags、提前或缺失 last、空窗口超时、部分窗口超时，以及输入、计算、输出保持阶段复位后的恢复。错误状态会抑制决策输出，防止不完整窗口进入后续处置。

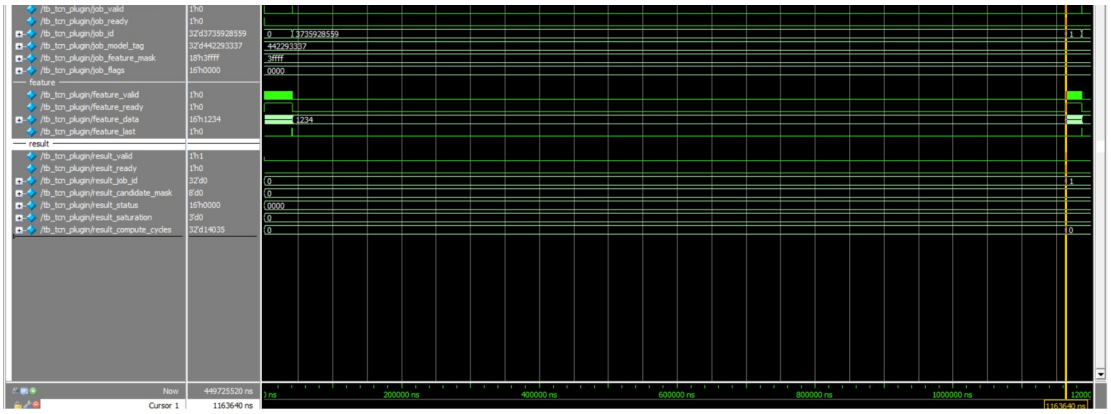
硬件与整数参考模型逐值一致验证的是实现正确性；识别与预测效果另用分类宏 F1、队列预警 F1 和时延 MAE 衡量。以下为随包整数模型评估记录，不属于本次重新训练或新测量结果。训练样本来自合成场景，不能将其指标直接作为真实机载流量准确率。

表 19　随包整数模型评估结果

随包数据划分	分类宏 F1	队列预警 F1	时延 MAE / μs
原测试集	0.8717	0.8673	164.60
原 OOD	0.6150	0.8961	420.83
冻结后新合成场景	0.6910	0.8610	283.01

模型来自合成场景。冻结后场景的 1792 个窗口中，1347 个处于支持范围，其余 445 个被范围检查拒绝；当前没有丢弃、未来才出现风险的窗口上，提前预警召回仍较低。后续工作将优先补充更贴近实际流量的特征样本，并完善 18 项特征的在线采集。

TCN 的完整计算视图见图 22：左侧为 40.84 μs 被接受的最后一拍特征，右侧为 1163.64 μs 置位的 result_valid，窗口底部记录 RTL_VECTOR_PASS vectors=388、intermediate_values=111744、protocol_cases=12。



```
# Model Technology ModelSim SE-64 vlog 2020.4 Compiler 2020.10 Oct 13 2020
# Start time: 22:44:53 on Nov 02,2026
# vlog -reportprogress 300 -sv -work work "+incdir+rtl" "+incdir+reports/vectors" rtl/afdx_ai_tcn_plugin.v tests/tb_tcn_plugin.v
# -- Compiling module afdx_ai_tcn_plugin
# -- Compiling module tb_tcn_plugin
#
# Top level modules:
#       tb_tcn_plugin
# End time: 22:44:53 on Nov 02,2026, Elapsed time: 0:00:00
# Errors: 0, Warnings: 0
# vsim -voptargs="+acc" -onfinish stop -t 1ps -lib work tb_tcn_plugin
# Start time: 22:44:53 on Nov 02,2026
# ** Note: (vsim-3812) Design is being optimized...
# ** Note: (vopt-143) Recognized 1 FSM in module "afdx_ai_tcn_plugin(fast)".
# Loading sv_std.std
# Loading work.tb_tcn_plugin(fast)
# Loading work.afdx_ai_tcn_plugin(fast)
# RTL_PROGRESS vectors=64
# RTL_PROGRESS vectors=128
# RTL_PROGRESS vectors=192
# RTL_PROGRESS vectors=256
# RTL_PROGRESS vectors=320
# RTL_PROGRESS vectors=384
# RTL_VECTOR_PASS vectors=388 intermediate_values=111744 fixed_compute_cycles=14035
# RTL_ALL_PASS protocol_cases=12
# ** Note: $finish    : tests/tb_tcn_plugin.v(219)
#    Time: 449725520 ns  Iteration: 1  Instance: /tb_tcn_plugin
```

图 22　TCN 计算周期与数值一致性实测（第一组向量窗口 + transcript：compute_cycles=14035、vectors=388、intermediate_values=111744、protocol_cases=12）

3.3.6　交付证据与既有验证记录

其中 results/run_20261026_204600_343345/ 随运行包 AFDX_RUN_20261026.zip 提供，source_hashes.json 与随附源码包逐项一致，

可按该目录复核已登记判词；results/report_20261026/ 与 42 项专项日志仍不在包内，故 42 项专项不作重新验收。2026-11-03 的 127 项新批次见 evidence/review_20261103/final_run/。

原专项报告的通过条件为：编译及仿真退出码正确、实际打印指定终态标记、错误计数为 0；配置了独立审计器的用例，还须通过报文字节和事件复核。该报告登记 42 项中有 13 项运行独立 Python 审计，共调用 14 次。当前提交包应补入这些命令、日志、结果 JSON 与源文件哈希，才能复核与现有源码的对应关系。

表 20　原报告中的五块功能验证汇总

分项	执行范围	原报告记录
AFDX / 接口补充	36 项通信、完整性、服务与恢复用例，另含 1 项接收边界检查	37 / 37 通过
网安插件	SHA、通用插件、双域集成、BYPASS	4 / 4 通过
拟态裁决	RTL 三取二与请求绑定	1 / 1 用例通过，内含 13 个场景
智能体与主机接口	83 项检查；10 个案例及证据链复核	81 通过、2 跳过；10 / 10 案例通过
硬件 AI 插件	34 项主机检查；推理 / CSR / 算术三套 RTL	全部通过，388 组向量一致
eLinx 统一顶层展开	AFDX_defense_top，当前工程的独立分析目录	240 s 内未结束，日志记录 RUNNER_TIMEOUT

eLinx 最新完整核心 PASS（AFDX_competition_top，0 error / 171 warning，18.9 GB，22.8 min，2026-11-04），日志随提交包 04 证据提供；统一防御/网安整体顶层仍受内存限制，旧记录 109756 MB OOM 和 240 s RUNNER_TIMEOUT 保留。该分析是 EP1S80 占位器件的 analysis/elaboration，不是 EQ6HL130 综合映射、布局布线或时序收敛。

表 21　原专项记录中的题目功能追踪

题目功能	对应测试用例	原报告记录
通信与 VL 调度	tb_contest_configuration；tb_contest_configured_rx；tb_datagram_tx；tb_datagram_rx；tb_datagram_mac_joint；tb_datagram_line_rate；tb_integration_subvl_mac	均通过
高完整性通信	tb_afdx_udp_checksum；tb_m5_integrity_rules；tb_foundation_shared_degraded；tb_foundation_rx_queue；tb_datagram_source_ids；tb_contest_load_reject；tb_datagram_rx	均通过

题目功能	对应测试用例	原报告记录
SNMP 管理	tb_contest_snmp_pysnmp；tb_completion_snmp_extended；tb_foundation_snmp_bulk_mac；tb_foundation_snmp_set_copy；tb_datagram_mac_joint	均通过
615A 加载	tb_contest_basic_mac_top；tb_contest_tftp；tb_contest_load_reject；tb_completion_package；tb_completion_package_network；tb_datagram_mac_joint；tb_integration_multi_services；tb_665_header_compat；tb_615a_control_recovery	均通过
RTC 同步	tb_contest_rtc_ntp；tb_contest_rtc_timebase；tb_contest_rtc_convergence；tb_contest_load_rtc_joint；tb_contest_basic_mac_top；tb_datagram_mac_joint；tb_integration_multi_services	均通过

既有记录引用 results/report_20261026/、report_delivery/verification_summary.json、agent_host_final_status.json 和 run_20261026_204600_343345；其中运行目录随 AFDX_RUN_20261026.zip 提供，前两项结果目录仍不在包内。

原报告中的全量与专项统计

该运行目录随 AFDX_RUN_20261026.zip 提供，含逐用例 status.json、日志与审计 JSON，源码哈希与随附源码包逐项一致，可在核对后作为对应批次的复核依据；2026-11-03 的 127 项新批次见 evidence/review_20261103/final_run/results.csv。

表 22　原报告登记的全量套件分布

套件	记录结果	套件	记录结果
legacy	52/52	extension	17/17
contest	15/15	security	5/5
completion	11/11	experimental	5/5
foundation	8/8	integration	3/3
datagram	7/7	mimic	1/1

原报告登记 tb_defense_live 完成四执行器联动；原专项中的 tb_mimic_quorum 与 tb_defense_boundary 分别检查裁决语义和帧边界。当前随包 9 帧影子演示未给出最终安全门控；88 项宿主自测也不等同于完整联动启动检查。最终仍须补入整个 AFDX_defense_top 的运行与独立审计。

专项 RTL 测试完整清单

表 23　定向 RTL 测试完整清单

序号	测试用例	序号	测试用例
1	tb_afdx_udp_checksum	22	tb_datagram_line_rate
2	tb_afdx_rx_redundancy_eliminator	23	tb_datagram_mac_joint
3	tb_m5_integrity_rules	24	tb_datagram_ports_top
4	tb_m6_full_bag	25	tb_datagram_rx
5	tb_contest_basic_mac_top	26	tb_datagram_source_ids
6	tb_contest_configuration	27	tb_datagram_tx
7	tb_contest_configured_rx	28	tb_integration_subvl_mac
8	tb_contest_load_reject	29	tb_integration_multi_services
9	tb_contest_load_rtc_joint	30	tb_665_header_compat
10	tb_contest_rtc_convergence	31	tb_615a_control_recovery
11	tb_contest_rtc_ntp	32	tb_snmp_versions_mac
12	tb_contest_rtc_timebase	33	tb_service_runtime_2
13	tb_contest_snmp_pysnmp	34	tb_tftp_wait_abort
14	tb_contest_tftp	35	tb_security_sha
15	tb_completion_package	36	tb_security_plugin
16	tb_completion_package_network	37	tb_security_core_multi
17	tb_completion_snmp_extended	38	tb_security_bypass
18	tb_foundation_rx_queue	39	tb_mimic_quorum
19	tb_foundation_shared_degraded	40	tb_review_tftp_budget
20	tb_foundation_snmp_bulk_mac	41	tb_review_rtc_mac
21	tb_foundation_snmp_set_copy	42	tb_defense_boundary

第四部分　总结

4.1　可扩展之处

最新完整核心的 eLinx analysis/elaboration 已在 2026-11-04 取得 PASS（含重构版 615A download，0 error / 171 warning）；后续仍需在更大内存的计算机上补齐统一防御/网安整体顶层展开，再完成资源与时序评估。协议侧继续完善 615A information/find 与全部选项、SNMPv3 认证加密和标准 MIB 对象；插件

侧补充四执行器在当前环境中的完整联动与长期压力测试。硬件 AI 优先完善 18 项特征的在线采集，增加更贴近实际流量的数据，并提高故障发生前的预警能力。各项扩展沿用现有配置、事件和测试接口，便于逐步验证。

4.2 心得体会

业务、SNMP、加载和校时共用链路后，我们更重视帧边界、缓存容量和配置提交时机。设计需要明确每个接口的握手与状态，再检查业务组合后的行为。

协议边界需要单独验证：序号回绕、重复 DATA、最终确认丢失和 RTC 排队时间戳，都应有可复查的反例与恢复用例。模块通过后，还须检查统一顶层的连接及状态传递。

插件增加了观察与调查手段。网安事件保留拒绝原因，拟态绑定请求与版本，智能体保存工具回执；推理异常则逐层比较整数结果，使结论能够回到原始数据复核。

交付完整性同样影响复现。可再生夹具须保留生成来源及所有被引用文件，工具版本与结果应绑定源码哈希。下一阶段将补齐统一顶层验收，并量化长期压力下的吞吐、延迟及防御代价。

第五部分　参考文献

[1] 中科亿海微. 2026 年 FPGA 创新设计竞赛选题指南：基于以太网 MAC 总线实现 AFDX[Z]. 2026.

[2] ARINC. ARINC Specification 664, Part 7: Avionics Full-Duplex Switched Ethernet Network[S]. 2005.

[3] ARINC. ARINC Specification 615A: Software Data Loader Using Ethernet Interface[S]. 2007.

[4] ARINC. ARINC Specification 665: Loadable Software Standards[S]. 2005.

[5] IETF. The TFTP Protocol (Revision 2): RFC 1350[S]. 1992.

[6] IETF. Network Time Protocol Version 4: Protocol and Algorithms Specification: RFC 5905[S]. 2010.

[7] IETF. User-based Security Model (USM) for Version 3 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv3): RFC 3414[S]. 2002.

[8] IETF. Version 2 of the Protocol Operations for the Simple Network Management Protocol (SNMP): RFC 3416[S]. 2002.

[9] Mentor Graphics. ModelSim SE User’s Manual: Version 2020.4[Z]. 2020.

[10] 中科亿海微. eLinx 教育版相关工程与仿真说明[Z]. 2025.

[11] 夏宇闻，韩彬. Verilog 数字系统设计教程[M]. 4 版. 北京：北京航空航天大学出版社，2017.